Đề khảo sát

Toán học cho Trí tuệ nhân tạo

5 Tháng 3, 2026

1 Ma trận

Một khái niệm thường gặp trong nghiên cứu về học máy chính là **ma trận**. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ma trận và các phép toán liên quan đến nó.

Định nghĩa 1. Trong toán học, *ma trận $m \times n$ trên K* là một bảng chữ nhật gồm m dòng, n cột với mn hệ số thuộc K có dạng

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \forall a_{ij} \in K$$

Viết tắt: $A = (a_{ij})_{m \times n}$ hay $A = (a_{ij})$.
Trong đó, a_{ij} là phần tử nằm ở dòng i, cột j của ma trận A.

Định nghĩa 2. Hai ma trận cùng loại $m \times n$ $A = (a_{ij})$ và $B = (b_{ij})$ được xem là bằng nhau nếu mọi phần tử của A bằng với phần tử ở vị trí tương ứng của B, hay $a_{ij} = b_{ij}, \forall i \in \overline{1, m}, j \in \overline{1, n}$.

Định nghĩa 3. Ma trận vuông là ma trận có số dòng bằng số cột, $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

Chúng ta trang bị cho các ma trận một số các phép toán như sau:

Định nghĩa 4. (Phép nhân vô hướng với ma trận) Ta định nghĩa αA là ma trận có từ A bằng cách nhân tất cả các hệ số của A với α, nói cách khác:

$$\alpha A = (\alpha a_{ij})$$

Ký hiệu: $-A = (-1)A = (-a_{ij})$

Định nghĩa 5 (Phép cộng) Cho hai ma trận cùng loại $m \times n$: $A = (a_{ij})$ và $B = (b_{ij})$, ta định nghĩa tổng hai ma trận A và B, ký hiệu A + B, là ma trận $m \times n$ mà các hệ số có được bằng cách lấy tổng của các hệ số tương ứng của A và B, nghĩa là:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Ký hiệu: $A - B = A + (-B) = (a_{ij} - b_{ij})$ là hiệu hai ma trận

Yêu cầu:

(a) Thực hiện phép tính sau:

$$3\begin{bmatrix} 80 & 105 & 77 & 65 \\ 2 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 77 & 97 & 116 & 104 \\ 67 & 97 & 109 & 112 \end{bmatrix}$$

Phép nhân ma trận là phép tính phức tạp hơn hẳn bởi nó không chỉ đơn thuần là nhân hai phần tử cùng vị trí.

Định nghĩa 5 (Phép nhân) Cho hai ma trận $A = (a_{ij})_{m\times n}$ kích thước $m \times n$ và $B = (b_{ij})_{n\times p}$ kích thước $n \times p$, ta định nghĩa tích hai ma trận A và B, ký hiệu AB, là ma trận C kích thước $m \times p$ mà các hệ số có được theo công thức:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Theo định nghĩa trên, để thực hiện được phép nhân, cần có thêm điều kiện là số cột của A phải bằng với số dòng của B.

Yêu cầu:

(b) Cho hai ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 7 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm AB và BA. Nhận xét kết quả.

Phép lũy thừa ma trận cũng được định nghĩa.

Định nghĩa 6 (Phép lũy thừa) Cho ma trận vuông $A = (a_{ij})_{n\times n}$, ta định nghĩa lũy thừa bậc k của ma trận, kí hiệu A^k, là:

$$A^k = \begin{cases} A, & k = 1 \\ A^{k-1}A, & k > 1 \end{cases}$$

Yêu cầu: Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(c) Tìm A^2, A^3, A^4

(d) Tìm $A^k, k \geq 1$

2 Gradient Descent

Trong học máy nói riêng và tối ưu hóa nói chung, ta thường xuyên gặp câu hỏi làm thế nào để tìm được cực tiểu của một hàm số. Kỹ thuật Gradient Descent là kỹ thuật cơ bản nhất để tiếp cận bài toán này. Trong câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Gradient Descent và các cải tiến của nó.

Xét hàm số:

$$f(x) = x^4 + 4x^3 - 8x^2 - 100$$

Yêu cầu:

(a) Vẽ đồ thị và cho biết đạo hàm bậc nhất của $f(x)$

Một cách hình ảnh, kỹ thuật Gradient Descent giống như một "nhà leo núi" đang bước đi trên một vùng đồi núi nhấp nhô. Ban đầu, người đó có một tọa độ xuất phát (x_0, y_0). Mỗi bước người đó thực hiện, được gọi là một lần **cập nhật**, sẽ giúp cho người đó tiến gần hơn đến chân núi.

Ý tưởng của việc cập nhật này là dựa vào đạo hàm của hàm số, với tính chất: Đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại một điểm bất kì có hệ số góc bằng với đạo hàm tại điểm. Tính chất này dẫn tới hai điều:

(*) Tại các điểm cực tiểu, đạo hàm của hàm số bằng 0 (do đạo hàm sẽ là một đường nằm ngang)

(*) Đạo hàm tại các điểm bên trái lân cận điểm cực tiểu không dương (do bên trái điểm cực tiểu, hàm có xu hướng giảm), ngược lại, đạo hàm tại các điểm bên phải lân cận điểm cực tiểu không âm

Vậy "người leo núi" này sẽ bước đi như thế nào?

Rất dễ nhận thấy, nếu người đó đang ở bên trái điểm cực tiểu, người đó sẽ cần phải bước sang bên phải, tức $\Delta x > 0$. Ngược lại, nếu đang ở bên phải, $\Delta x < 0$. Điểm chung của hai trường hợp này là Δx đều **ngược dấu** với đạo hàm tại điểm $f'(x_t)$. (1)

Mặt khác, nếu người đó càng xa điểm cực tiểu thì bước đi của người đó phải càng "dài". Điều này cũng giống với việc khi ở càng xa điểm cực tiểu thì đạo hàm sẽ càng lớn. Một cách tự nhiên, ta nhận thấy một "bước đi" sẽ có độ dài tỉ lệ với độ lớn đạo hàm tại điểm. (2)

Kết hợp hai điều trên, ta có công thức cập nhật như sau:

$$x_{t+1} = x_t - \alpha f'(x_t), \forall t \geq 0$$

Trong đó, α là một hằng số dương gọi là *learning rate (tốc độ học)*, dấu trừ cho thấy ta đang đi ngược với đạo hàm, và bước đi phụ thuộc vào độ lớn đạo hàm.

Yêu cầu:

(b) Trình bày 10 bước "cập nhật" đầu tiên (nếu có thể) với điểm khởi đầu $x_0 = -0.5, \alpha = 0.02$ và cho biết quá trình sẽ dừng tại điểm nào?

(c) Tương tự câu (b), nhưng với điểm khởi đầu $x_0 = 0.5$. Có nhận xét gì từ kết quả?

(d) Tương tự câu (b), nhưng với tốc độ học $\alpha = 0.06$. Có nhận xét gì từ kết quả?

3 Xác Suất

Một mảng kiến thức không thể thiếu khi tiếp cận lĩnh vực máy học đó là **xác suất**. Ở THPT, chúng ta được học xác suất cổ điển và cách tính xác suất dựa trên các phương pháp tổ hợp. Trong câu hỏi này, chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức trên kèm một số công thức xác suất.

Công ty FIT vừa được cấp bằng sáng chế cho một chương trình máy tính có thể xác định cảm xúc của một văn bản. Cách thức hoạt động của máy rất đơn giản, chỉ hoàn toàn là dựa trên xác suất. Mới gần đây, công ty FIT đã tiết lộ cơ chế hoạt động của chương trình để mọi người có thể cùng phát triển.

Trước nhất, công ty thu thập một tập hợp $n = 100$ câu văn (ví dụ: "Tôi ghét bộ phim này.", "Nhân vật chính thật đẹp trai.",...) và tự tay gán nhãn phân loại cho các câu này. Các câu chỉ được phân vào một trong hai loại là **"tích cực"** và **"tiêu cực"** (ví dụ: "Tôi ghét bộ phim này." là tiêu cực còn "Nhân vật chính thật đẹp trai." là tích cực).

Tiếp theo, công ty sẽ xét đến từng từ có thể xuất hiện trong các câu văn. Để đơn giản cho ví dụ này, ta chỉ xét từ **"ghét"**.

Thống kê kết quả phân loại thu được cho thấy, trong 100 câu văn đó có 35 câu văn tích cực. Kết quả thống kê cũng cho thấy, trong các câu văn tích cực có 5 câu có từ "ghét", còn trong các câu văn tiêu cực thì tới 64 câu có từ "ghét".

Yêu cầu:

(a) Chọn ngẫu nhiên 10 câu văn từ các tập hợp 100 câu văn trên. Tính xác suất chọn được đúng 2 câu văn tích cực.

Tới đây, chúng ta cần biết thêm về khái niệm **xác suất có điều kiện**. Xác suất có điều kiện, ký hiệu $P(A|B)$, là *xác suất biến cố A xảy ra, cho biết biến cố B xảy ra*. Ví dụ: nếu A là "người đó bị bệnh tim", B là "người đó hút thuốc" thì $P(A|B)$ là xác suất người đó bị bệnh tim, biết rằng người đó có hút thuốc.

Lưu ý rằng $P(A|B)$ khác với $P(AB)$ - *xác suất để cả A và B đồng thời xảy ra*. Cụ thể, **công thức nhân** cho biết:

$$P(AB) = P(A|B) \times P(B)$$

Với mọi biến cố A, tồn tại một biến cố gọi là biến cố đối của nó, ký hiệu $\bar{A}$, thỏa mãn: khi thực hiện phép thử thì chỉ có thể xảy ra đúng 1 trong 2 biến cố A hoặc $\bar{A}$, tức $P(A\bar{A}) = 0$ và $P(A \cup \bar{A}) = 1$. Ví dụ: khi tung đồng xu thì "cho mặt ngửa" và "cho mặt sấp" là cặp biến cố và biến cố đối.

Công thức xác suất đầy đủ:

$$P(A) = P(A|B) \times P(B) + P(A|\bar{B}) \times P(\bar{B})$$

Yêu cầu:

(b) Áp dụng công thức xác suất đầy đủ để tìm xác suất xuất hiện từ "ghét" trong một câu văn được chọn, nêu cụ thể các biến cố $A, B, \bar{B}$ và ý nghĩa của $P(A|B)$.

Một công thức nổi tiếng thường dùng là **công thức Bayes**:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

Có thể dễ dàng nhớ từ công thức nhân $P(A|B) \times P(B) = P(AB) = P(B|A) \times P(A)$

Yêu cầu:

(c) Áp dụng công thức Bayes để tính xác suất một câu văn được chọn là "tích cực" nếu biết câu văn đó có chứa từ "ghét". So sánh kết quả với xác suất một câu văn được chọn vừa tích cực vừa có từ "ghét".

Với kết quả trên, công ty đã sẵn sàng cho hệ thống được hoạt động, hệ thống sẽ lấy các "văn bản" và đánh giá nó. Công ty FIT nhận định một văn bản là tiêu cực nếu có hơn 20% câu văn trong văn bản là tiêu cực.

Yêu cầu:

(d) Một bình luận trên mạng có 5 câu đều có chứa từ "ghét". Tính xác suất để văn bản này là văn bản tích cực.